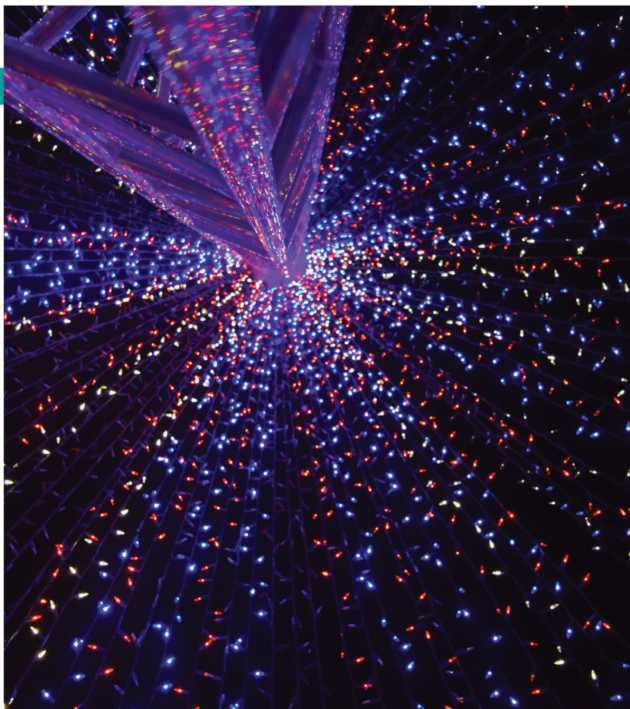




Smart Reading

Smart Reading - это ваш личный помощник

The Elegant
Universe:
Superstrings,
Hidden
Dimensions, and
the Quest for the
Ultimate Theory
Brian Greene



Элегантная Вселенная

Суперструны, скрытые измерения
и поиски окончательной теории

Брайан Грин

Smart Reading
Ключевые идеи
книги: Элегантная
Вселенная. Суперструны,
скрытые измерения и
поиски окончательной
теории. Брайан Грин
Серия «Smart Reading.
Ценные идеи из лучших книг»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66992464

Ключевые идеи книги: Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые измерения и поиски окончательной теории. Брайан Грин:

Аннотация

Это саммари – сокращенная версия книги «Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые измерения и поиски окончательной теории» Брайана Грина. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

Великий физик Лев Ландау сказал: «Человек может познать даже то, что ему не под силу представить». Вся история

науки XX века только и делала, что подтверждала эти слова. В начале столетия не все физики верили, что существуют атомы, – сегодня они рассуждают о явлениях, в миллионы раз более микроскопических, чем атом. Более того, именно сегодня ученые готовы предложить теорию, которая объединит ключевые знания о нашем мире в единую систему: теорию всего. Как она выглядит? В чем ее смысл? Как наука смогла ее сформулировать? В конце концов, могут ли понять ее люди, чье знакомство с физикой ограничивается школьным курсом? Прочитайте саммари и поймете, как устроено... все на свете!

Содержание

Как выглядел мир до теории струн	6
Почему теория струн – это теория всего	13
Музыка мира	25
10 лучших мыслей	26

**Ключевые идеи
книги: Элегантная
Вселенная. Суперструны,
скрытые измерения и
поиски окончательной
теории. Брайан Грин**

Автор:

Brian Greene

Оригинальное название:

The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and
the Quest for the Ultimate Theory

www.smartreading.ru

Как выглядел мир до теории струн

До появления теории струн физика основывалась на двух ключевых теориях – теории относительности и квантовой теории. Первая описывала макромир (галактики, звезды, планеты), вторая – микромир (атомы, протоны, нейтроны).

Макромир: путешествия во времени возможны

До XX века ученые думали, что мир управляется по законам Ньютона. Тот полагал пространство и время неизменными в любой точке Вселенной, а движение Земли вокруг Солнца объяснял тем, что наша планета притягивается к звезде силой тяжести. Но в 1905 году сотрудник бернского патентного бюро Альберт Эйнштейн перевернул представления о мироздании с ног на голову.

По Эйнштейну, нет никакого абсолютного пространства и времени, их характеристики зависят от конкретного наблюдателя. Более того, время в теории относительности – это четвертое измерение реальности. Ключевое значение тут имеет скорость света, равная 299 792 458 м/с. Чем быстрее мы движемся в пространстве, тем медленнее движемся во времени. *На космическом корабле, который движется со скоростью света, весь Млечный Путь*

можно было бы пролететь за 50 лет, а на Земле за это время прошло бы 3 млн лет. Этот эффект наблюдается и на Земле, просто он невероятно мал. Перелетев всю Россию из конца в конец, вы выйдете из самолета на одну стомиллионную долю секунды моложе тех, кого вы покинули.

Кроме того, Эйнштейн переосмыслил гравитацию. Строго говоря, именно он и понял, что такое гравитация. Ньютон научился ее высчитывать, но не оставил описания того, что же она представляет собой. Как Солнце удерживает Землю на расстоянии 151 млн км? *Эйнштейн предположил: пространство – гладкое, как батут или простыня, а все космические объекты «проминают» его. Солнце не прилагает никакой силы, оно своей массой растягивает окружающее пространство, как бы оставляя в нем вмятину, а Земля катается внутри этой вмятины.* Луна вращается вокруг Земли по тому же принципу. Гравитация – не самостоятельная сила, а свойство пространства.

Микромир: кипящий бульон вероятностей

О том, что мир создан из мельчайших частиц, догадывались уже древние греки, они и придумали слово «атом», что означает «неделимый». *В XX веке оказалось, что атомы все-таки делимые, и еще как. Они состоят из электронов, что вращаются вокруг атомного ядра, ядро, в свою очередь, состоит из нейтронов и протонов, а те – из еще*

более мелких частиц, кварков.

Вращение электронов вокруг атомных ядер очень похоже на вращение планет вокруг Солнца, но аналогия эта обманчива: в микромире совсем другие законы. *Прежде всего, физику-наблюдателю никогда не удастся поймать электрон. Если он точно измерит его скорость, то пострадает точность местоположения электрона; если удастся уточнить местоположение, то неточной окажется скорость.* Можно лишь описать вероятное положение электрона. С точки зрения привычной нам реальности это очень странно. Мы ведь точно знаем, что можем рассчитать, допустим, траекторию пули, зная ее скорость, направление и прочие характеристики. Если другой человек корректно пересчитает наши расчеты с теми же данными, результаты совпадут. *Но в микромире мы можем рассчитать лишь вероятность траектории электрона, и у двух наблюдателей она всегда будет разной. Следует допустить, что элементарная частица находится не в одной конкретной точке, а одновременно где-то еще (физики так и сделали).* Так что если бы мы взглянули на ядро атома, оно меньше всего походило бы на планету, вокруг которой степенно вращается спутник-электрон. Скорее, ядро предстало бы перед нами в туманной дымке: этот туман создавался бы мельканием неуловимых электронов.

Это чрезвычайно беспокоило Эйнштейна: он не признавал мира, в котором ключевую роль играет вероятность.

Его знаменитая фраза «Бог не играет в кости» связана именно с отрицанием роли вероятности. Но именно по таким правилам живет микромир. Кстати, в нем теория относительности не работает: пространство атомов вовсе не гладкое, а кипящее благодаря постоянному возникновению, столкновению и исчезновению частиц. Поскольку они наделены энергией и массой, они искривляют пространство, заставляя его бурлить.

В масштабе привычного нам мира все эти микроскопические бурления, конечно, сглаживаются, и мы их не чувствуем. Но стоит помнить о том, что хаотические перемещения частиц ежесекундно создают триллионы вероятностей. *В обычном, ньютоновском, мире мы не можем проходить сквозь стены. А вот законы квантовой физики гласят, что в поведении каждой составляющей наше тело частицы заложена вероятность того, что однажды эта частица может пройти сквозь стену.*

Стандартная модель

Чем глубже физики проникали в мир элементарных частиц, тем более разнообразным он оказывался. *На сегодня выделено 17 частиц, которые считаются фундаментальными.* Они делятся на три типа:

► кварки (верхний, нижний и др.);

- ▶ лептоны (электрон, мюон, тау нейтрино и др.);
- ▶ бозоны (глюон, фотон и др.).

Все частицы связаны тремя фундаментальными взаимодействиями – сильным, слабым ядерными взаимодействиями и электромагнитным (есть еще четвертое, гравитационное, но его мы в этой модели не найдем, о чем ниже).

Эти 17 частиц – ключевые ингредиенты Вселенной.

Они объединены физиками в так называемую Стандартную модель, которую описывает квантовая теория поля. Эта теория чрезвычайно влиятельна: почти все предсказания Стандартной модели о свойствах микромира подтвердились с точностью до одной миллиардной – от одной миллиардной доли метра – это предел возможностей нынешней техники. И все-таки Стандартная модель не смогла стать теорией всего.

▶ **Она никак не объясняет проблему массы.** В самом деле, почему элементарным частицам свойственны такие масса и заряд, какие у них есть? Почему, скажем, электрон в 1836 раз легче протона?

▶ **Она игнорирует гравитацию, а ведь это четвертое фундаментальное взаимодействие.** Вообще, именно гравитация оказалась главным камнем преткновения для тех, кто хочет создать стройную модель реальности. Теория относительности, как мы помним, объясняет гравитацию искривлением пространства. А в квантовой теории все силы

возникают благодаря обмену между частицами. *Если эти теории объединять, то должна существовать еще одна, 18-я, частица – переносчик гравитации – гравитон. Если бы он в самом деле существовал и был бы таким же крошечным точечным объектом, как прочие кварки и бозоны, то породил бы чрезвычайно мощное силовое поле, создающее мириады вторичных гравитонов – до бесконечности.* А в природе такого не наблюдается.

Какие же законы могут объединить микро- и макромир в одну концепцию? Одни физики вообще умудрялись обходить вниманием этот вопрос: они занимались либо частицами, либо галактиками. *Но в мире встречаются явления, которые надо объяснять и теорией относительности, и квантовой механикой. Как, например, быть со Вселенной в момент Большого взрыва, когда она была одновременно и очень массивна, и очень мала?*

Других физиков мечта о единой физической теории не оставляла. Ей вдохновлялись и Эйнштейн, и Эрвин Шрёдингер, и Вернер Гейзенберг. В 1958 году в Колумбийском университете физик Вольфганг Паули представил свою версию единой теории поля. На лекции присутствовал Нильс Бор. Аргументы коллеги его не впечатлили. *Бор сказал Паули: «Я убежден, что ваша теория безумна. Но достаточно ли она безумна, чтобы оказаться верной?»*

В этом вопросе – вся суть и тогдашней, и нынешней фи-

зики. Ее открытия становились все сложнее не только для обывателей, но и для самих ученых. Они коренным образом расходились с обыденными представлениями о реальности. «Безумие» становилось обязательным критерием физической теории. Концепция, которая бы соединила квантовую физику и физику макромира, не должна была укладываться в голове. Именно такой она и оказалась. Это была теория струн. И придумал ее не Паули.

Почему теория струн – это теория всего

Как родилась эта теория

Ключевое для теории струн открытие было сделано методом тыка.

В 1968 году в ядерной лаборатории ЦЕРН в Женеве (которая известна всему миру благодаря Большому адронному коллайдеру – он имеет прямое отношение к этой истории), два молодых физика Габриеле Венециано и Махико Сузуки изучали сильное взаимодействие элементарных частиц адронов. Дело шло туго, в поисках вдохновения коллеги листали разные математические книги и вдруг наткнулись на бета-функцию Эйлера – малоизвестную формулу, что была выведена еще в XVIII веке швейцарским математиком Леонардом Эйлером.

Венециано и Сузуки не поверили своим глазам: именно эта формула в точности описывала столкновение двух π -мезонных частиц при невероятно высоких энергиях. Она отлично подходила для описания ядерных взаимодействий. Правда, физики не могли объяснить почему. Похоже было на то, как будто природа позволила заглянуть

в ответ.

Спустя два года, в 1970-м, Йохиро Намбу, Хольгер Нильсен и Леонард Сасскинд смогли найти ответ. Они доказали, что если представить элементарные частицы крошечными колеблющимися струнами (а не крошечными точками, как все привыкли), то сильное взаимодействие этих частиц в точности описывается функцией Эйлера. А Клод Лавлейс добавил: вся эта модель работает только в том случае, если пространство имеет не три, а 26 измерений. А иначе расчеты противоречат самим себе.

26 измерений? Звучало экстравагантно, но не слишком непривычно для физиков. Дело в том, что *еще в 1919 году польский математик Теодор Калуца предположил, что наша Вселенная может иметь больше чем четыре измерения (три пространственных плюс время)*. Ход его рассуждений был таков: коль скоро Эйнштейну удалось описать гравитацию через искривление пространства, может, ему, Калуце, удастся проделать что-то подобное с другой, электромагнитической, силой? Может, электромагнитные взаимодействия тоже получится описать с помощью деформации и искривления? Но деформации чего? Пространство и время уже «заняты» Эйнштейном. Что бы еще деформировать? Может, для того чтобы описать еще одну силу, просто нужно взять еще одно измерение?

Калуца допустил, что электромагнитные взаимодействия – это деформации пятого измерения. Когда ученый выпи-

сал уравнения, описывающие искривления в четырехмерной Вселенной, у него получились те же уравнения, которые Эйнштейн вывел для гравитации: все сходилось. *Но из-за дополнительного измерения добавилось еще одно уравнение – и это было классическое уравнение Максвелла, описывающее электромагнетизм! Это означало, что между гравитацией и электромагнетизмом есть прямая связь:* гравитация переносится волнами в привычном нам четырехмерном пространстве, а электромагнетизм переносится волнами, использующими новое измерение. Калужа объединил теорию гравитации Эйнштейна с максвелловской теорией электромагнитного поля. До него никто и предположить не мог, что эти две силы природы связаны непосредственно.

Конечно, есть одно «но»: где же оно, это пятое измерение? Почему мы его не осязаем, не видим? Тут на помощь Калужа пришел физик Оскар Клейн: он предположил, что *дополнительные измерения просто чрезвычайно малы*. Насколько малы? Современная техника обнаруживает объекты, размер которых составляет одну миллиардную от одной миллиардной доли метра. Значит, дополнительные измерения еще меньше этого размера, потому что пока не зафиксированы приборами.

Словом, все дело в масштабе. Интуитивно это довольно понятная идея: допустим, вы выглядываете в окно и видите фонарный столб через дорогу.

Конечно, вы знаете, что столб трехмерен, но с такого расстояния вы видите только два измерения. Согласно гипотезе Калуцы-Клейна, если бы мы были ультрамикроскопическими муравьями, мы могли бы ползать по пятому измерению.

Долой белые пятна!

Открытия Калуцы, Венециано и других упомянутых физиков и лежат в основе теории струн. В 1980-е годы она стала главным претендентом на теорию всего и с тех пор активно развивается.

Согласно этой концепции, если мы заглянем глубоко внутрь элементарной частицы, то увидим, что в основе своей она не точечный объект, а струна. Струны могут быть замкнутыми, разомкнутыми, иметь разную форму. Подобно натянутым гитарным струнам, они могут вибрировать, и эта вибрация определяет все свойства нашего мира. Вибрирует струна с определенной частотой – получаем фотон, вибрирует с другой – получаем нейтрино. Струны – это мельчайшие, неделимые элементы Вселенной. Они невероятно малы, их длина близка к так называемой планковской длине, а она в сто миллиардов раз меньше размера атомного ядра. *Если бы атом был увеличен до размеров Солнечной системы, струна была бы размером с дерево. Ни одним прибором струны еще не зафиксиро-*

ваны. Тут даже Большой адронный коллайдер не поможет: чтобы запеленговать струну, потребуется коллайдер размером с галактику.

Чем же так хороша теория струн? Тем, что предлагает целостное объяснение реальности и на микро-, и на макроуровне.

► Стандартная модель не справляется с феноменом массы, теория струн же выводит все свойства элементарных частиц из разных типов колебаний струн внутри этих частиц.

► Стандартная модель не справляется с гравитоном, а в рамках теории струн он легко представим: в 1974 году Жозель Шерк и Джон Шварц доказали, что в спектре колебаний струн обязательно должен быть такой тип колебаний, соответствующий безмассовой частице со спином¹ 2. А это отличительные признаки гравитона. И еще: *если представить гравитон как струну, а не точечную частицу, он не будет делиться бесконечно, перестанет быть физической аномалией.* Это одно из самых важных достоинств струнной теории. В то время как другие теории обходят стороной гравитацию, теория струн, напротив, требует ее присутствия. Более того, из расчетов взаимодействия этих гравитонов выводится старая добрая теория гравитации Эйнштей-

¹ Спин – внутреннее вращательное состояние частицы. Одни элементарные частицы обладают целым спином, другие – полуцелым. Заряженные частицы с разнонаправленными спинами имеют разные траектории движения в магнитном поле.

на. Если бы Эйнштейн не открыл теорию относительности, то эта теория была бы открыта как следствие теории струн.

► Как мы помним, на квантовом уровне расчеты Эйнштейна не действуют: в макромире пространство гладкое, в квантовом мире оно – кипящий бульон. Колебания струн гасят и смазывают микроскопические квантовые завихрения, позволяя в расчетах согласовать квантовую теорию и теорию относительности.

Эти выводы заставили физиков всего мира поверить в силу теории струн.

«В скольких измерениях вы живете сегодня?»

Математический анализ теории струн показывает: она не работает в четырехмерном пространстве. И в пятимерном (вспомним Калуцу) тоже. *Она работает только во Вселенной с 10 измерениями (включая время)*! Согласно струнной теории, изначально вся Вселенная была десятимерной. Однако это состояние было неустойчивым, и шесть из десяти измерений стали сворачиваться в неувидимо малые формы пространства-времени (их называют пространствами Калаби – Яу). А остальные четыре расширились при Большом взрыве.

Конечно, в это трудно поверить даже ученым. Однажды Джон Шварц ехал в лифте со знаменитым физиком и остро-

словом Ричардом Фейнманом, и тот спросил: «Ну что, Джон, в скольких измерениях вы живете сегодня?»

Но идея множественных измерений важнее, чем кажется. *Есть 20 фундаментальных чисел, которые описывают Вселенную: гравитационная постоянная, коэффициенты электромагнитного взаимодействия, сила связи атомных ядер и пр. Будь хотя бы одно из этих чисел лишь на сотую долю другим, и Вселенной бы в привычном нам виде не существовало.* Так, будь сила связи атомных ядер на 0,001 % меньше, не могли бы синтезироваться никакие химические элементы тяжелее лития, органические соединения не возникли бы и жизнь на Земле не зародилась. Так вот, теория струн утверждает: как звук валторны зависит от колебаний воздуха внутри инструмента, так колебания струн зависят от формы пространств Калаби – Яу, в которых находятся. А колебания, в свою очередь, могут определять свойства 20 фундаментальных величин.

Как можно напрямую проверить, существуют ли эти дополнительные измерения? Для этого ученые и строят коллайдеры, включая Большой адронный. В этой установке частицы разгоняются в 27-ки-лометровом туннеле в противоположных направлениях со скоростью света. Потом частицы сталкиваются, и, если это столкновение оказывается достаточно сильным, осколки частиц вылетают из привычного пространства прямым в другое измерение. Как ученые об этом узнают? С помощью закона сохранения энергии. Они

измерят энергию частиц до столкновения и после: если энергия уменьшится, значит, она утекла в другое измерение. Таков сценарий, но пока переходов в другие измерения не отмечено.

М-теория: мистика или математика?

Уже в таком виде теория струн выглядит достаточно невероятной, но теоретики не сидели без дела и продолжали добавлять все новые фантастические детали. *Так, они предположили, что у каждой из 17 базовых частиц должен быть двойник (это явление назвали суперсимметрией).* Ученые могут определить константы взаимодействия, которые должна иметь каждая из этих суперчастиц, но пока неспособны предсказать их массы. Ни один из этих двойников пока не обнаружен.

Кроме того, *уже к 1990-м годам физики имели дело не с одной теорией струн, а с пятью ее версиями.* Некоторые их свойства совпадают (одни и те же типы колебаний определяют возможные массы и заряды, общее число требуемых пространственных измерений равно 10), но различий больше: эти теории по-разному трактуют суперсимметрию, предполагают важные различия между допустимыми колебательными диапазонами.

Пять теорий всего – это уж слишком! Правда, чуть позже физики решили, что, возможно, эти теории говорят об од-

ном и том же, подобно слепцам из притчи, которые ощупывали слона. Так возникла общая М-теория. *Чтобы непротиворечиво связать все струнные концепции, М-теория вводит еще одно измерение (всего получается 11) и утверждает, что основу Вселенной составляют не только одномерные струны: в ней есть место и двухмерным аналогам (мембранам), и трехмерным, и четырехмерным (эти конструкции были названы бранами).*

Единогласного мнения насчет того, что означает «М» в названии М-теории, нет: кто-то считает, что «М» значит «материнская» (то есть «важнейшая»), а кто-то – что «мистическая». «М» можно трактовать и как «математическая».

Во-первых, ни одиннадцатого измерения, ни описанных М-теорией мембран никто не видел – они существуют только в виде формул. Во-вторых, математический аппарат М-теории невероятно сложен. И это одна из серьезных проблем теории струн.

Проблемы теории струн

1. Математическая сложность. Физика и математика постоянно приходят друг другу на помощь, но все-таки двигаются разными путями. Теория струн описывает объекты, которые нельзя зафиксировать – только представить в виде уравнений. *Более того, эти вычисления столь сложны, что в какой-то момент завели в тупик и самих математиков.*

тиков: у них просто не нашлось соответствующего инструментария. Кроме того, уравнения, которыми физики пользуются сейчас, весьма приблизительны, а значит, дают и приблизительные результаты. Так, выяснилось, что свернуть 11 измерений в четыре можно миллионами способов – а вот какой из них верный, пока неясно.

2. У теории струн плохо с экспериментально подтвержденными данными. В мире классической ньютоновской механики эксперименты наглядны и легкопроверяемы. Положения эйнштейновской физики хуже согласуются с обычными представлениями о реальности, но парадоксы со скоростью света поддаются измерениям. Квантовый мир непредсказуем, но рассчитывается с помощью специальных вероятностных уравнений. **А вот мир струн можно изучать только косвенно, и теория здесь опережает практику: и суперсимметрия, и дополнительные измерения пока остаются на бумаге.**

Некоторые физики полагают, что струны можно обнаружить не с помощью коллайдеров, а с помощью телескопов, в небе. Энергия Большого взрыва была достаточно мощной для того, чтобы породить крупные, макроскопические струны, которые за 15 млрд лет могли увеличиться до астрономических масштабов. Правда, пока таких макрострун на небосводе не замечено. В свою очередь, сторонники М-теории приходят астрономам на помощь: теория струн помогает рассчитывать термодинамику черных

дыр. Ученые создали разные модели черной дыры на основе струн и бран, и оказалось, что число микросостояний этих бран в точности соответствует энтропии черной дыры, предсказанной Стивеном Хокингом еще в 1970-е годы. Это один из наиболее практичных результатов М-теории, которую часто упрекают в оторванности от жизни.

Вопросы на будущее

В полном согласии с изречением Нильса Бора теория струн оказалась и достаточно точной, и достаточно безумной. Ее постулаты помогли ликвидировать пробелы в имевшейся картине мира. В то же время она не укладывается в голову. И конечно, порождает новые вопросы.

1. Не окажется ли теория струн частью более общей теории? С момента проницательной догадки Венециано в 1968 году теория струн собиралась по кусочкам, будто пазл, где разные детали подходили друг другу удивительно ладно, но часто – случайно. Теория струн открыта на кончике пера, гипотетично, и ученые не уверены, что знают ее пределы.

2. Что такое пространство и время на самом деле? Пусть гравитационное поле состоит из огромного числа гравитонов – постоянного колебания струн, которые соответствуют этим частицам. В свою очередь, гравитационные поля определяются искривлениями пространства-времени.

Как же сшита эта пространственно-временная ткань? Каковы параметры пространства-времени в невидимых нам измерениях? Физики только начинают задумываться над этими вопросами.

3. Может, вопрос о том, почему нашему миру свойственны именно такие физические константы, уже неактуален? Важнейшая задача теории струн – определить, почему 20 фундаментальных чисел, которые описывают жизнь Вселенной, такие, какие есть. Как они могли так точно совпасть, чтобы во Вселенной возникла жизнь? *Но физики все больше задумываются о том, что обозримая Вселенная – не единственная. И если так, то вот решение задачи: фундаментальные величины таковы, поскольку иначе жизнь была бы невозможна, но слишком удивляться этому не стоит, потому что в других вселенных ее вполне может не быть.* Мысль об уникальности своего существования может прийти в голову только тем, кто существует, вот мы и задаемся этим вопросом. Выходит, концепция мультивселенных делает объяснение детальных свойств природы (вплоть до зарядов и массы частиц) не таким уж актуальным. Конечно, теория струн лучше других физических теорий готова к концепции мультивселенных, потому что сама столкнулась с множеством дополнительных измерений.

Музыка мира

Оглянитесь вокруг. Еще несколько минут назад вы полагали, что живете в мире, который состоит из множества крошечных песчинок – атомов. А теперь вы знаете, что мир вокруг – это симфония, которая рождается из-за вибраций множества крошечных струн. Проведите рукой перед собой – только что вы пронзили невидимые измерения. Все это непостижимо, удивительно.

И... неокончательно: никто не гарантирует, что теория струн навсегда останется непобежденной. В науке так не бывает. Может быть, именно сейчас в одной из аудиторий Мас-сачусетского технологического института какой-нибудь будущий Эйнштейн склонился над вычислениями и думает: что-то в них противоречит привычной картине мира. Но других теорий, которые бы так связно ответили на главные вопросы мироздания, сегодня нет. Теория струн – самая полная, самая согласованная и потому, как говорят физики, необыкновенно красивая.

10 лучших мыслей

1. Мир состоит не из точечных частиц, а из вибрирующих струн. И мы тоже.

2. Струны невероятно малы: если бы атом был увеличен до размеров Солнечной системы, струна была бы размером с дерево.

3. Теория струн не работает в четырехмерном пространстве – только в 11-мерном. Семь измерений нам недоступны, потому что свернуты до неразличимо малых размеров.

4. Именно вибрации струн определяют массу и заряд элементарных веществ, а значит, все физические свойства мира.

5. Ни струн, ни дополнительных измерений никто не видел: они существуют только в виде расчетов. Большой адронный коллайдер построен для того, чтобы проверить теорию струн, но пока эти испытания не дали ответов.

6. Теория струн оказалась лучшей теорией, потому что непротиворечиво объяснила понятие массы и гравитации, связав теорию относительности и квантовую теорию поля.

7. Весь мир сводится к 17 элементарным частицам: кваркам, лептонам, бозонам. Теория струн добавляет: у каждой из них есть двойник, пока не открытый, а еще должен

существовать гравитон.

8. Микромир – это мир не фактов, а вероятностей. На уровне электронов ничто не противоречит тому, что каждая частица нашего тела может однажды пройти сквозь стену.

9. Чем быстрее мы движемся в пространстве, тем медленнее движемся во времени. Перелетев всю Россию из конца в конец, вы выйдете из самолета на одну стомиллионную долю секунды моложе тех, кого вы покинули.

10. В теории струн куда больше математики, чем физики. Но и математиков эти вычисления заводят в тупик: они столь сложны, что адекватных методов для них еще не придумано.